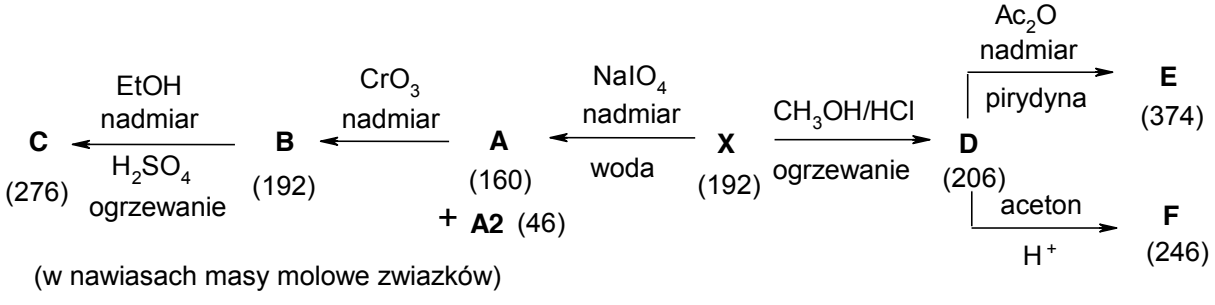
ZADANIE 4

Analiza produktu naturalnego z kory chinowej

Kora drzewa chinowego jest cennym surowcem, z którego izoluje się ważne produkty naturalne, jak np. chininę, powszechnie stosowaną w leczeniu malarii. Z kory chinowca uzyskano również pewien krystaliczny związek **X**, który rozpuszczono w wodzie. Roztwór ten ma odczyn kwaśny i skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego. Analiza elementarna wykazała, że związek **X** zawiera 43,75% mas. węgla, a jedynymi produktami jego spalania są CO_2 i para wodna. Przy użyciu spektrometru mas ustalono, że masa molowa **X** wynosi 192 g/mol.

Związek **X** jest ciekawym prekursorem w syntezie organicznej, np. wykorzystywany jest w syntezie leku przeciwwirusowego (oseltamiwiru) stosowanego w leczeniu grypy. Związek **X** poddano działaniu szeregu odczynników, co obrazuje poniższy schemat. Dla wszystkich związków (**A**-**F**) określono masy molowe przy użyciu spektrometru mas, a ich wartości podano w nawiasach na schemacie. W reakcji **X** z nadmiarem $NaIO_4$* otrzymano dwa produkty: achiralny związek **A** o masie molowej 160 g/mol oraz **A2** o masie 46 g/mol. Następnie w wyniku reakcji produktu **A** z nadmiarem CrO_3 uzyskano produkt **B** o masie molowej 192 g/mol, który jest popularnym związkiem stosowanym np. w przemyśle spożywczym. W jego widmie ^{13}C NMR widać cztery sygnały, a na widmie DEPT** tylko jeden sygnał skierowany do dołu od linii bazowej. **B** reaguje z etanolem w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI) tworząc produkt **C** o masie molowej 276 g/mol.



(w nawiasach masy molowe związków)

Związek **X** nie odbarwia wody bromowej, natomiast reaguje z metanolem zawierającym chlorowodór. Powstały produkt **D** ulega następnie reakcji z nadmiarem bezwodnika octowego w pirydynie prowadząc do **E** o masie molowej 374 g/mol. **D** reaguje również z acetonem w obecności katalitycznej ilości mocnego kwasu tworząc produkt **F**. Wiadomo, że **E** i **F** nie reagują z $NaIO_4$.

Wskazówki:

**Reakcja pentitolu ($HOCH_2(CHOH)_3CH_2OH$) z nadmiarem $NaIO_4$ w wodzie prowadzi do powstania kwasu mrówkowego oraz formaldehydu. Te same produkty uzyskano po zastosowaniu nadmiaru H_5IO_6 zamiast $NaIO_4$.*

***Eksperyment DEPT 135 wykorzystywany jest do rejestracji widm ^{13}C w celu określenia rzędowości atomów węgla. Na takim widmie widoczne są jedynie sygnały od atomów węgla, które związane są z atomami wodoru. Sygnały grup CH i CH_3 skierowane są do góry od linii bazowej, natomiast w przypadku grup CH_2 sygnały skierowane są do dołu.*

Polecenia:

a. (*1,5 pkt.)* Ustal wzór sumaryczny związku **X.**

b. (*2,5 pkt*.) Ustal grupy funkcyjne zawierające atomy tlenu obecne w cząsteczce **X** oraz określ ich liczbę. Podaj, czy **X** jest związkiem łańcuchowym czy cyklicznym. Krótko uzasadnij odpowiedzi.

c. (*1 pkt*.) Ustal wzór sumaryczny związku **A.**

d. (*1 pkt*.) Ustal wzór sumaryczny związku **B.**

e. (*5 pkt*.) Narysuj wzory strukturalne związków **A**, **A2**, **B** i **C.**

f. (*2 pkt*.) Podaj strukturę związku **X** bez uwzględniania stereochemii.

g. (*3 pkt*.) Narysuj struktury związków **D, E** i **F** bez uwzględniania stereochemii.

h. (*2 pkt*.) Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **X**, które spełniają warunki zadania.

i. (*1 pkt*.) Narysuj przykład stereoizomeru związku **X**, który nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego.

j. (*1pkt*.) Podaj liczbę sygnałów, jaka będzie występowała w widmie ^{13}C NMR dowolnego stereoizomeru związku **X** przedstawionego w punkcie ***h***. oraz związku podanego w punkcie ***i***. Odpowiedź krótko uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Wzór sumaryczny **X**: $C_7H_{12}O_6$

Liczba atomów węgla w **X**: (192 g/mol · 0,4375)/12 g/mol = 7.

X zawiera jeszcze wodór i tlen, które razem stanowią 108 g/mol masy tego związku (192 g/mol – 12 g/mol · 7). Przy założeniu maksymalnej zawartości tlenu (sześć atomów) pozostaje jeszcze 12 atomów wodoru. W przypadku niższej zawartości tlenu uzyskujemy błędne rozwiązania z nadmierną zawartością wodoru.

b. Jedna grupa karboksylowa i cztery grupy hydroksylowe ($C_6H_7(OH)_4CO_2H$) – ustalono na podstawie reakcji z udziałem **X**, **D** i **E** (reakcja z metanolem oraz bezwodnikiem octowym), ponadto odczyn **X** w wodzie wskazuje na obecność grupy karboksylowej.

Reakcja, w której powstaje **F** sugeruje obecność fragmentu diolu wicynalnego.

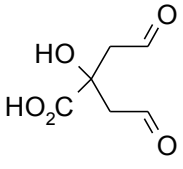
X to związek cykliczny: zawiera pięć grup funkcyjnych oraz fragment C_6H_7; brak wiązań C=C ponieważ nie odbarwia wody bromowej.

c. **A**: $C_6H_8O_5$, ubytek masy molowej (32 g/mol) sugeruje usunięcie fragmentu CH_4O. Ponadto w reakcji z $NaIO_4$ powstaje kwas mrówkowy (**A2**, 46 g/mol).

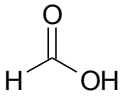
d. **B**: $C_6H_8O_7$, wzrost masy molowej w reakcji utleniania o 32 g/mol sugeruje wprowadzenie dwóch atomów tlenu, jedyna możliwość to utlenienie dwóch grup formylowych do karboksylowych.

e.

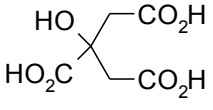
A



A2

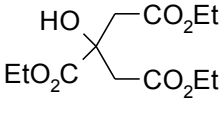


B

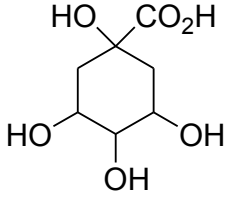


kwas cytrynowy

C

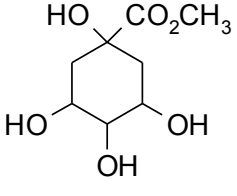


f. Związek **X**
(bez uwzględnienia stereochemii)

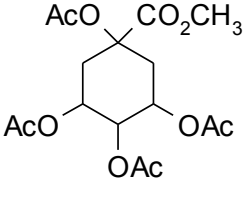


g.

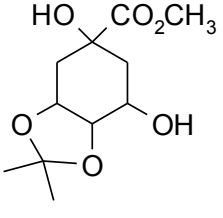
D



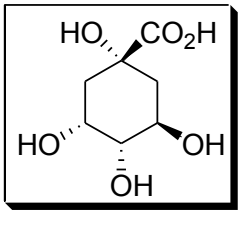
E



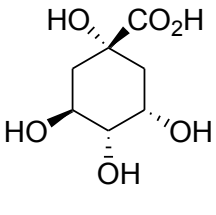
F

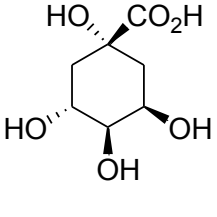


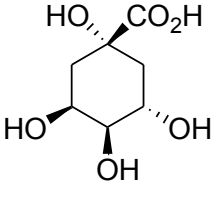
h. Warunki zadania spełniają cztery chiralne związki **X**. Z kory chinowej wyizolowano kwas D-chinowy



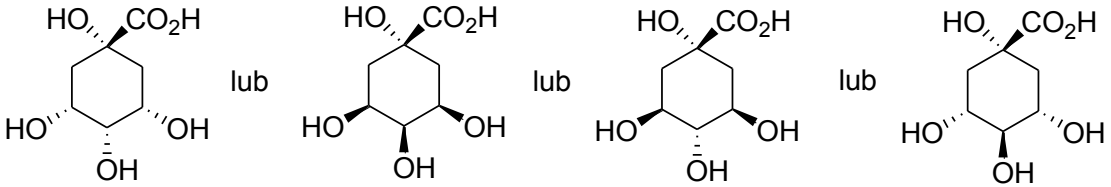
kwas D-chinowy







i. Możliwe achiralne izomery **X** (mają płaszczyznę symetrii)



j. **X** chiralny (***h.***) – 7 sygnałów (wszystkie atomy węgla różnią się otoczeniem chemicznym)
X achiralny (***i.***) – 5 sygnałów (równocenne grupy CH_2 i dwie grupy CHOH; mają to samo otoczenie chemiczne).

Punktacja:

a. Za poprawne ustalenie wzoru związku X	1,5 pkt.
b. Za ustalenie grup funkcyjnych zawierających atomy tlenu obecnych w związku **X** oraz określenie ich liczby Za uzasadnienie czy **X** jest związkiem łańcuchowym czy cyklicznym	2 pkt. 0,5 pkt.
c. Za podanie wzoru sumarycznego związku **A**	1 pkt.
d. Za podanie wzoru sumarycznego związku **B**	1 pkt.
e. Za narysowanie struktury związku **A** Za narysowanie struktury związku **A2** Za narysowanie struktury związku **B** Za narysowanie struktury związku **C**	1,5 pkt. 0,5 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
f. Za narysowanie struktury związku **X** bez uwzględniania stereochemii	2 pkt.
g. Za narysowanie struktury związków **D, E** i **F** bez uwzględniania stereochemii	3 × 1 pkt.=3 pkt.
h. Za poprawne narysowanie wszystkich możliwych stereoizomerów związku **X**, które spełniają warunki zadania	2 pkt.
i. Za narysowanie stereoizomeru związku **X**, który nie skręca płaszczyzny światła spolaryzowanego	1 pkt.
j. Za podanie liczby sygnałów jaka będzie występowała w widmie ^{13}C NMR dowolnego związku **X** przedstawionego w punktach ***h.*** oraz ***i***.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**